Universidade Federal do Ceará
Campus Quixadá
Graduação em Engenharia de Computação

PROJETO DE REDES DE COMPUTADORES AND COMPUTING REDE LOCAL

Alunos: Antônio Andson da Silva 391174

Professor: Carlos Bruno

Disciplina: Redes de Computadores

Quixadá-CE
04/12/2018

Resumo

Este projeto tem como foco a implantação de toda a infraestrutura de rede de computadores para o AND Computing. Será feito o planejamento de implantação visando a funcionalidade da rede, desempenho, disponibilidade e gerência. Serão implantados serviços básicos de compartilhamento de informações, controle de acesso à internet e segurança da informação. Serão apresentados os projetos lógico e físico com base nas plantas apresentadas pela administração da AND Computing.

Sumário

1. Introdução.…….…….
2. Ambiente…….……
3. Identificação das Necessidades e Objetivos do Cliente…….
   3.1. Segurança da Rede……..
   3.2. Desempenho da Rede……..
   3.3. Gerenciabilidade da Rede……....
4. Projeto Rede LAN…….……
   4.1 Tecnologias utilizadas……...…….....
   4.2 Descrição do ambiente organizacional……...
      4.2.1 Diagrama de Topologia……..
5. Rede Lógica…….
      4.1 Mapa de Banda - Endereços IP……...
6. Previsão de Custos…….....
      6.1 Definição de Equipamentos……..
      6.2 Definição de Material……..
      6.3 Mão de Obra……....
      6.4 Resumo Orçamentário……...
7. Referências…….

1. Introdução

O projeto se propõe, através de uma rede de computadores (servidores, estações cliente, equipamentos de rede e cabeamento), prover conectividade entre os mesmos, permitindo o intercâmbio de informações entre estes equipamentos de uma forma segura e rápida. Este projeto tem como objetivo prover a criação de uma rede de comunicação entre unidades organizacionais da AND Computing. O objetivo portanto é a criação de uma rede LAN (Local Area Network - Rede de área local), apresentando documentação completa da rede, configurações de *switch*, roteadores e testes de comunicações.

2. Ambiente

O AND Computing, fica situada no AND shopping localizada no centro de Quixadá, 2729, Ceará, Brasil. A estrutura AND Computing totalizam três salas de aulas e uma sala para recepção. Tais salas terão tratamento diferenciado quanto à implantação da infraestrutura de redes, visto que são salas de aulas para estudantes de computação. Abaixo tem uma demonstração de como é a estrutura do ambiente.

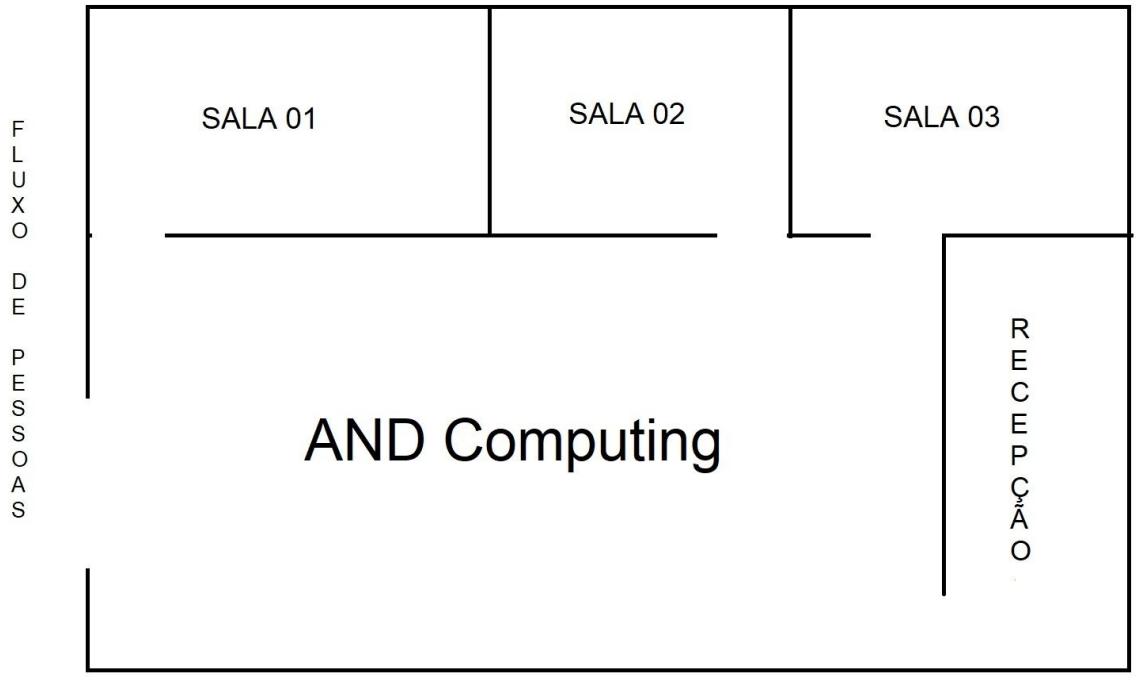

imagem 01: Planta

3. Identificação das Necessidades e Objetivos do Cliente

Este projeto prevê a criação de um modelo de rede para comunicação de dados entre *hosts* que ficam em diversos cômodos da AND Computing. Através do uso das tecnologias de padrões do mercado, segurança, gerenciamento e desempenho da rede foi considerado como sendo as principais necessidades do cliente.

3.1. Segurança de Rede

Autenticação foi a principal sugestão para melhorar a segurança da rede. Existem políticas de autenticação de usuários, para isso, o acesso aos recursos das estações, seriam controlados por um servidor de autenticação com base no perfil de cada usuário. Controle de acesso à rede externa seria baseado em proxy, utilizando uma UTM (*Unified Threat Management*), negando ou permitindo o acesso às páginas WEB de conteúdo inapropriado ou considerado inseguro para a rede interna e/ou ambiente e, também, um firewall para detecção e bloqueio de intrusos oriundos da rede externa.

3.2. Desempenho da Rede

Têm muitas coisas até que simples que podem melhorar o desempenho da rede, e consequentemente foi proposto, como: encontrar o local "certo" para o roteador**,** ajustar o comprimento dos cabos, manter o *firmware* do roteador atualizado, desabilitar a limitação de largura de banda e moldar o tráfego na rede.

3.3. Gerência da Rede

Existem políticas de gerenciamento e a partir delas que são estabelecidas metas.
As políticas de gerenciamento são:

- Gerenciamento de segurança;
- Gerenciamento de desempenho;
- Gerenciamento de configuração;
- Gerenciamento de falhas;
- Gerenciamento de contabilização;

No gerenciamento de segurança serão feitos testes e usados softwares de análise de pacotes para assegurar o uso correto dos recursos da rede por parte dos usuários.

No gerenciamento de desempenho permitirá um controle de largura de banda que serão usados pelas estações e seus recursos através da rede externa e também pelas aplicações de dados e voz.

O gerenciamento de configuração será feito através de documentação feita pelo administrador da rede garantindo uma reconfiguração dos elementos de rede de forma rápida.

Gerenciamento de falhas será possível detectar as principais falhas da rede para que possam ser corrigidas e reportadas ao administrador da rede na instituição via e-mail ou mensagem de texto.

O gerenciamento de contabilidade é possível analisar o tráfego da rede e uso da largura de banda.

4. Projeto Rede LAN

LAN (Local Area Network - Rede de área local) é uma rede local de dispositivos que estão interligados entre si através de um meio físico (*ethernet*). É um conjunto de *hardware* e *software* que permite a computadores individuais estabelecerem comunicação entre si, trocando e compartilhando informações e recursos.

4.1. Tecnologias utilizadas

O modelo utilizado será o TCP/IP para realizar as comunicações necessárias para as redes locais. Dentre os materiais utilizados estão: cabos *ethernet straight thru*, 2950 24+2 *swicth*, PCs, *DNS-Server* e *router*.

- DNS-Server é um servidor externo que foi projetado para suprir todos os hosts de todas as subredes. O DNS significa Domain Name System, em português *Sistema de Nomes de Domínios* e é, basicamente, um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído.
  Este sistema tem por base duas definições:
  - Examinar e atualizar a respetiva Base de Dados
  - Resolver nomes de domínios em Endereços IP

Os servidores DNS traduz nomes para os endereços IP e vice-versa. No projeto tanto os *hosts* como o servidor foram configurado manualmente. No projeto o IP do DNS-Server é 192.168.4.60.

- O DHCP que é o protocolo que permite atribuir um IP e outras configurações a *hosts* da rede. Neste modelo o DHCP é utilizado de forma automática e a partir do IP do *gateway.*

4.2. Descrição do ambiente organizacional

4.2.1 Diagrama de Topologia

A rede será segmentada por sub-redes, de forma a agrupar os dispositivos de mesmo nível, restringir o acesso não autorizado e segmentar o domínio de colisão dos pacotes em trânsito na rede. Os servidores da empresa estão diretamente conectados no roteador de forma a prover uma camada compartilhada de acesso aos diversos dispositivos da rede. A topologia utilizada é a Estrela. A topologia em Estrela é caracterizada por um elemento central que “gerencia" o fluxo de dados da rede, estando diretamente conectado (ponto-a-ponto) a cada nó, daí surgiu a designação "Estrela". As informações trafegam na rede de um host para o outro.

Toda informação enviada de um nó para outro é enviada primeiro ao dispositivo que fica no centro da estrela, portanto os dados não passam por todos os hosts.

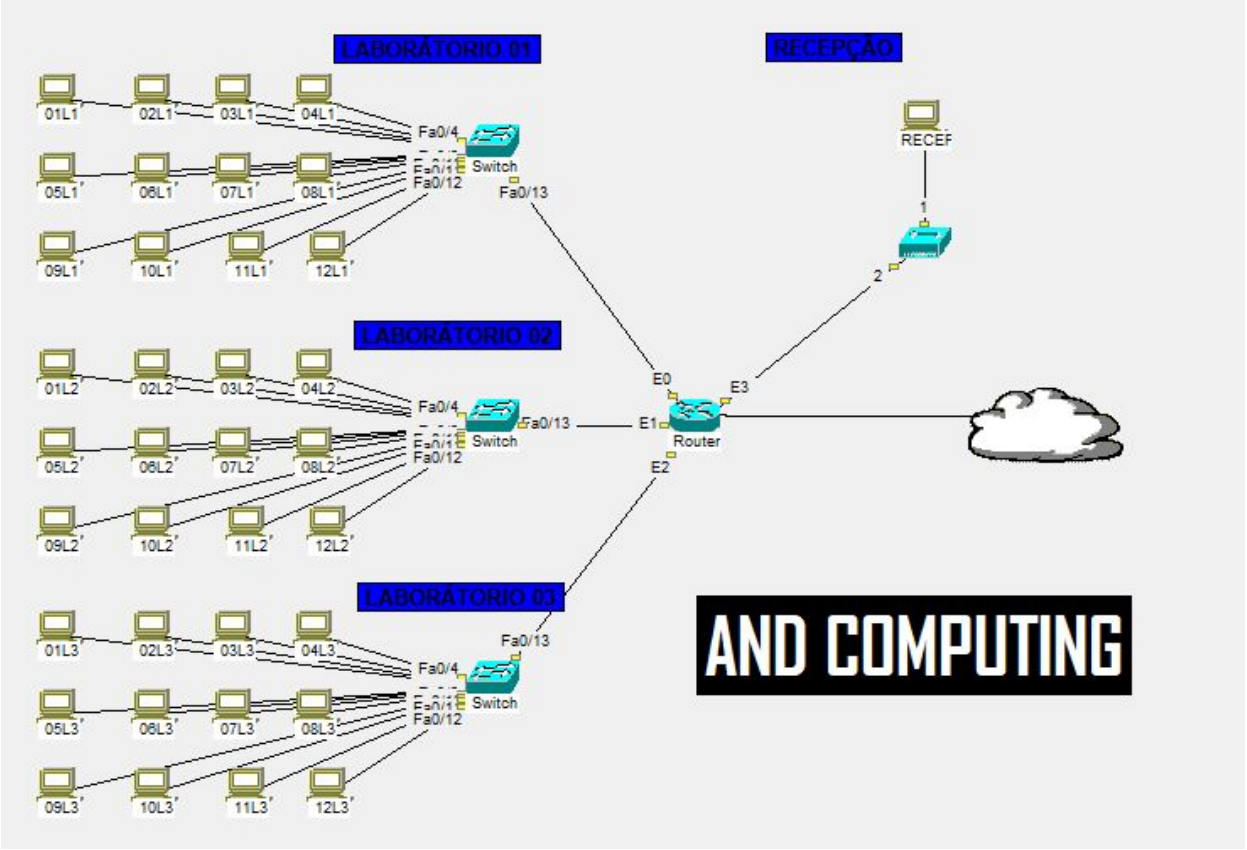

imagem 03: diagrama de topologia

5. Rede Lógica

Uma rede lógica estruturada é todo um sistema de conectores, cabos, dispositivos e condutas que permitem criar, organizar e estabelecer uma infraestrutura de telecomunicações em um local.

5.1. Mapa de Banda - Endereços IP

Nesta seção do projeto, determinamos o endereço de rede a ser utilizado, a máscara de sub-rede, as sub-redes, a faixa de IPs, a identificação da rede de usuários que utilização cada um dos IPs.

MAPA DE BANDA - ENDEREÇO IP

Configuração de IP

Endereço IP Utilizado Classe C 192.168.1.0	Máscara de Sub Rede 255.255.255.0

Sub Rede	Endereço de rede	End. Broadcast	Intervalo IP válido
0	192.168.1.0	192.168.1.255	192.168.1.1 - 192.168.1.254
1	192.168.2.0	192.168.2.255	192.168.2.1 - 192.168.2.254
2	192.168.3.0	192.168.3.255	192.168.3.1 - 192.168.3.254
3	192.168.4.0	192.168.4.255	192.168.4.1 - 192.168.4.254

TABELA DE IP - DESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AMBIENTE AND COMPUTING

DESCRIÇÃO	LOCAL	IP
01L1	LABORATÓRIO 01	192.168.1.51
02L1	LABORATÓRIO 01	192.168.1.52
03L1	LABORATÓRIO 01	192.168.1.53
04L1	LABORATÓRIO 01	192.168.1.54

DESCRIÇÃO	LOCAL	IP
05L1	LABORATÓRIO 01	192.168.1.55
06L1	LABORATÓRIO 01	192.168.1.56
07L1	LABORATÓRIO 01	192.168.1.57
08L1	LABORATÓRIO 01	192.168.1.58
09L1	LABORATÓRIO 01	192.168.1.59
10L1	LABORATÓRIO 01	192.168.1.60
11L1	LABORATÓRIO 01	192.168.1.61
12L1	LABORATÓRIO 01	192.168.1.62

DESCRIÇÃO	LOCAL	IP
01L2	LABORATÓRIO 02	192.168.2.51
02L2	LABORATÓRIO 02	192.168.2.52
03L2	LABORATÓRIO 02	192.168.2.53
04L2	LABORATÓRIO 02	192.168.2.54
05L2	LABORATÓRIO 02	192.168.2.55
06L2	LABORATÓRIO 02	192.168.2.56
07L2	LABORATÓRIO 02	192.168.2.57
08L2	LABORATÓRIO 02	192.168.2.58
09L2	LABORATÓRIO 02	192.168.2.59
10L2	LABORATÓRIO 02	192.168.2.60
11L2	LABORATÓRIO 02	192.168.2.61
12L2	LABORATÓRIO 02	192.168.2.62

DESCRIÇÃO	LOCAL	IP
01L3	LABORATÓRIO 03	192.168.3.51

02L3	LABORATÓRIO 03	192.168.3.52
03L3	LABORATÓRIO 03	192.168.3.53
04L3	LABORATÓRIO 03	192.168.3.54
05L3	LABORATÓRIO 03	192.168.3.55
06L3	LABORATÓRIO 03	192.168.3.56
07L3	LABORATÓRIO 03	192.168.3.57
08L3	LABORATÓRIO 03	192.168.3.58
09L3	LABORATÓRIO 03	192.168.3.59
10L3	LABORATÓRIO 03	192.168.3.60
11L3	LABORATÓRIO 03	192.168.3.61
12L3	LABORATÓRIO 03	192.168.3.62

DESCRIÇÃO	LOCAL	IP
RECEP	RECEPÇÃO	192.168.4.51

6. Previsão de Custos

A definição dos componentes de hardware é essencial para se determinar o custo do projeto. Os valores abaixo são fictícios e utilizados como modelo deste projeto.

6.1. Definições de Equipamentos

É conveniente que se façam cotações de pelos menos três fornecedores distintos para cada tipo de material e que tais cotações sejam passadas ao departamento de compras de empresa. Deve-se verificar também o tipo de garantia pela empresa (troca ou conserto).

EQUIPAMENTO	MODELO	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
Computador	Dell Vos 3268 Intel	Laboratório 01	12	2339	28068
Computador	Dell Vos 3268 Intel	Laboratório 02	12	2339	28068
Computador	Dell Vos 3268 Intel	Laboratório 03	12	2339	28068
Computador	Dell Vos 3268 Intel	RECEPÇÃO	1	2339	2339
Swicth	WS-C2980G-A	Laboratório 01	1	550	550
Swicth	WS-C2980G-A	Laboratório 02	1	550	550
Swicth	WS-C2980G-A	Laboratório 03	1	550	550
Swicth	WS-C2980G-A	Laboratório 04	1	550	550
Roteador	ISR4351/k9	RECEPÇÃO	1	330	330
				TOTAL	89073

6.2. Definições de Material

MATERIAL	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
Cabo UTP cat 5e (Cx. 300 Mts)	Caixa	8	250	2000

Cabo Patch Cable (Cord) cat 5e / RJ45 (3 M)	PEÇA	32	5	160
Plug RJ 45	PEÇA	132	0,9	118,8
Tira Plástica Branca	Mts	2	5	10
Patch Panel - RJ 45 - 12 portas	PEÇA	2	300	600
Patch Panel - RJ 45 - 24 portas	PEÇA	2	490	980
Rack Baixo (0,45 x 1 Metro)	PEÇA	4	350	1400
Bandeja p/ rack/ equipamento	PEÇA	5	150	750
			TOTAL	6018,8

6.3. Mão de Obra

SERVIÇO	PREVISÃO DE HORAS	CUSTO/HORA	VALOR TOTAL R$
EQUIPE DE INSTALAÇÃO: 105 METROS EM 37 PONTOS	**56**	**75**	**4200**
EQUIPE DE ROTULAGEM: ROTULAGEM EM 36 PONTOS	**6**	**75**	**450**
EQUIPE DE CERTIFICAÇÃO FLUKE: CHECAGEM DE 37 PONTOS	**10**	**150**	**1500**
		TOTAL	**6150**

6.4. Resumo Orçamentário

Por fim, determina-se um resumo orçamentário que finaliza o processo de cotação.

ITEM	VALOR
EQUIPAMENTOS	89073
MATERIAL	6018,8
MÃO DE OBRA	6150
TOTAL	101241,8

7. Referências

[OPPENHEIMER] Oppenheimer, P. Top-Down Network Design. Cisco Press. 1998.
http://netsimk.com/ <acessado: 29/12/2018>
http://www.ufjf.br/eduardo_barrere/files/2013/11/GRUPO10_PROJETO_REDES_opt.pdf <acessado: 04/12/2018>
http://www.ufjf.br/eduardo_barrere/files/2013/11/ProjetoRedes_TiagoMachado.pdf <acessado: 04/12/2018>
https://canaltech.com.br/infra/9-dicas-para-melhorar-o-desempenho-da-sua-rede-domestica/ <acessado: 04/12/2018>
www.projetoderedes.com <acessado: 04/12/2018>